Концепция системы “Про.доставка”

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящий документ является концепцией системы управления доставкой заказов “Про.доставка”. Документ предназначен для заинтересованных сторон проекта: команды разработки, инвесторов стартапа, а также ключевых пользователей системы.

1.2. Цель и область применения

Цель документа - зафиксировать бизнес-требования, описать проблемы заинтересованных сторон и определить границы системы, которую предстоит разработать.

Область применения - стартап службы доставки мелких партий товаров от продуктовых магазинов и предприятий питания конечным клиентам на территории г. Москва.

1.3. Исполнитель

wowbagcy - тимлид

vegafran - член команды

2. Исходная информация

2.1. Источники информации

Документ	Источник	Дата добавления
Отчет о ролевой игре	ex00_DEL_rolegame	BSA03
Протокол мозгового штурма	ex01_DEL_brainstorm	BSA03
Протокол семинара	ex02_DEL_seminar	BSA03
Задача 2. Доставка заказов	Условие задачи (глава IV)	BSA03
Каталог стейкхолдеров	BSA02	BSA03
Глоссарий	BSA02	BSA03

2.2. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
Общепит	[Предприятие] общественного питания
Админ-панель	Административная панель
ДТП	Дорожно-транспортное происшествие
ПК	Персональный компьютер
e.g.	лат. exempli gratia; “например”
ФИО	Фамилия, имя, отчество

2.3. Глоссарий

Термин	Определение	Дата добавления	Кто добавил
Курьер	Лицо, которое забирает заказ в пункте выдачи, доставляет его клиенту и фиксирует действия в мобильном приложении (просмотр, бронирование, получение, доставка).	BSA03	wowbagcy, vegafran
Диспетчер	Сотрудник, контролирующий курьеров и при необходимости переназначающий заказы.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Администратор	Сотрудник, регистрирующий курьеров в системе и назначающий им права доступа.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Оператор	Сотрудник, который на первом этапе собирает заказы от магазинов любым способом (телефон, мессенджеры) и вводит их в систему в едином формате.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Заказ (доставка)	Информация, получаемая от поставщика: состав товара, место и сроки комплектации,	BSA03	wowbagcy, vegafran

	адрес доставки, желаемые сроки.		
Пункт выдачи	Место (магазин, ресторан), где курьер забирает заказ.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Бронирование заказа	Действие курьера по выбору свободного заказа и временному закреплению его за собой, чтобы другие курьеры не могли его взять.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Личный кабинет курьера	Интерфейс в системе (мобильном приложении), где курьер видит историю заказов, статусы, начисленную оплату.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Бухгалтерская система	Отдельная система, в которую направляются данные о поступивших и доставленных заказах для расчётов с поставщиками и курьерами.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Поставщик заказов	Магазин или предприятие общественного питания, передающее заказ на доставку и оплачивающее стартапу услуги доставки на основании закрывающих документов (актов выполненных работ).	BSA03	wowbagcy, vegafran
Мобильное приложение курьера	Программа на смартфоне курьера, через которую он просматривает заказы, бронирует, отмечает получение и доставку.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Перевозчик (по 259-ФЗ)	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки груза обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному лицу	BSA03	wowbagcy, vegafran
Персональные данные (по 152-ФЗ)	Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому	BSA03	wowbagcy, vegafran

	лицу (субъекту персональных данных). Включает ФИО, телефон, адрес, геолокацию и др.		
Клиент (получатель заказа)	Физическое лицо, являющееся конечным получателем товаров, заказанных через службу доставки; отслеживает статус доставки и может связываться с курьером.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Статус заказа	Состояние, отражающее этап выполнения заказа (например, забронирован, получен курьером, в пути, доставлен), отображаемое в системе для диспетчера и клиента.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Уведомление	Автоматическое сообщение, отправляемое пользователям (курьерам, диспетчерам, клиентам) о событиях, связанных с заказом (изменение статуса, задержка, напоминание).	BSA03	wowbagcy, vegafran
Права доступа	Набор разрешений на выполнение действий в системе, назначаемый администратором для каждой учётной записи пользователя.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Реестр курьеров	Единая база данных всех зарегистрированных в системе курьеров, содержащая контактную информацию и статус активности (активен/неактивен).	BSA03	wowbagcy, vegafran
Оплата курьера	Денежное вознаграждение, начисляемое курьеру за выполненный заказ (доставку), рассчитываемое на основе тарифов и передаваемое в бухгалтерию для расчётов.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Онлайн-система доставки	Информационная система, в которую стекаются заказы от поставщиков, где курьеры выбирают и бронируют заказы, а	BSA03	wowbagcy, vegafran

	диспетчер контролирует процесс доставки.		
Место комплектации	Физический адрес (магазин, ресторан, склад), где курьер забирает заказ для последующей доставки клиенту.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Место доставки	Физический адрес, по которому курьер должен доставить заказ конечному получателю (клиенту).	BSA03	wowbagcy, vegafran
Статус доставки	Текущее состояние заказа в процессе доставки (например: «Забронирован», «Получен в точке выдачи», «В пути», «Доставлен», «Отменён»). Отображается в системе для курьера, диспетчера и клиента.	BSA03	wowbagcy, vegafran
JSON	JavaScript Object Notation - текстовый формат обмена данными, удобный для машинной обработки. Используется для передачи данных между системами (например, в бухгалтерию).	BSA03	wowbagcy, vegafran
CSV	Comma-Separated Values; табличный текстовый формат, где данные разделены запятыми. Альтернатива JSON для бухгалтерских выгрузок.	BSA03	wowbagcy, vegafran
AS-IS	Модель «как есть» (описание текущего состояния бизнес-процессов до внедрения системы).	BSA03	wowbagcy, vegafran
TO-BE	Модель «как должно быть» (описание целевого состояния системы после внедрения).	BSA03	wowbagcy, vegafran
DoR	Definition of Ready; критерии готовности задачи к взятию в разработку.	BSA03	wowbagcy, vegafran
Автоалерт	Автоматическое уведомление/оповещение, которое система отправляет при	BSA03	wowbagcy, vegafran

	наступлении определенных событий.		
API	Application Programming Interface; интерфейс программирования приложений, способ интеграции между системами.	BSA03	wowbagcy, vegafran
RN	React Native; фреймворк для разработки мобильных приложений на JavaScript/React, позволяющий писать один код под Android и iOS.	BSA03	wowbagcy, vegafran
1C	Популярная в России платформа для бухгалтерского и управленческого учета.	BSA03	wowbagcy, vegafran

2.4. Список заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона	**Роль**	**Дата добавления**
Учредители стартапа/разработчики	Разработчики	BSA03
Курьер	Курьер	BSA03
Оператор	Оператор	BSA03
Диспетчер	Диспетчер	BSA03
Администратор	Администратор	BSA03
Магазин/предприятие общепита	Поставщик заказов	BSA03
Клиент/получатель заказа	Клиент	BSA03
Бухгалтерская ИТ-система	Смежная система	BSA03
Бухгалтерия	Бухгалтерия	BSA03

2.4.1. Внешние регуляторы

Заинтересованная сторона	**Дата добавления**
Санэпиднадзор	BSA03
ФНС	BSA03

Конкурирующие службы доставки	BSA03

2.5. Краткое описание заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона	**Описание**
Учредители стартапа/разработчики	Команда студентов, которые выступают одновременно и заказчиками, и разработчиками системы. Заинтересованы в успешном запуске стартапа, окупаемости проекта и создании работающей системы доставки. Ограничены в бюджете и времени.
Курьер	Студент или внештатный сотрудник, работающий через мобильное приложение. Заинтересован в удобном интерфейсе, прозрачной оплате, возможности видеть и выбирать заказы на карте, а также в быстрой обратной связи. Работает преимущественно с Android-смартфоном.
Оператор	Сотрудник стартапа, который принимает заказы от магазинов и вводит их в систему. Заинтересован в единой форме ввода, автозаполнении полей, защите от дублей и высокой скорости обработки заказов в пиковые часы. Работает на ПК.
Диспетчер	Опытный логист, который контролирует курьеров и управляет распределением заказов. Заинтересован в единой карте с геолокацией курьеров, автоматическом распределении заказов, чате с курьерами и уведомлениях о проблемах. Хочет управлять большим количеством курьеров без сбоев.
Администратор	HR-менеджер стартапа, отвечающий за регистрацию курьеров и управление правами доступа. Заинтересован в единой панели управления, блокировке учетных записей в один клик, системе рейтинга и автоматических уведомлениях о нарушениях.
Магазин/предприятие общепита	Управляющий или менеджер магазина/кофейни, который передает заказы на доставку. Не разбирается в IT, привык

	работать в WhatsApp и Excel. Заинтересован в едином формате передачи заказов, уведомлениях о статусе доставки, истории заказов и автоматическом формировании актов выполненных работ.
Клиент/получатель заказа	Физическое лицо, которое заказывает доставку. Заинтересован в получении заказа вовремя, сохранности товаров, прозрачности статуса доставки и уведомлениях о прибытии или опоздании курьера.
Бухгалтерия	Сотрудники, отвечающие за расчёты с поставщиками и курьерами. Заинтересованы в автоматическом поступлении корректных данных в фиксированном формате. Ошибки и задержки создают проблемы с выплатами.
Бухгалтерская ИТ-система	Внешняя система (1С:Бухгалтерия), которая получает данные о заказах и доставках для расчетов с поставщиками и курьерами. Заинтересована в фиксированном формате данных (JSON/CSV), автопроверке и своевременном поступлении информации.
Санэпиднадзор	Контролирующий орган, который следит за соблюдением санитарных норм при перевозке продуктов питания. К системе прямых требований не предъявляет, но влияет на условия перевозки скоропортящихся товаров.
ФНС	Контролирует соблюдение налогового законодательства. К системе не обращается напрямую, но может проверять финансовые документы, формируемые системой.
Конкурирующие службы доставки	Другие компании на рынке доставки, которые могут реагировать на появление нового сервиса. Прямого взаимодействия с системой не имеют, но влияют на рыночную стратегию.

3. Бизнес-требования

3.1. Проблемы, для решения которых создается система

Роль	**Проблема as is**

Курьер	Распределение заказов осуществляется по принципу «первый дозвонился» — курьер может приехать в точку выдачи и обнаружить, что заказ уже забрали. Правила переназначения при опоздании не формализованы. Курьеру могут назначить заказ с невыгодным маршрутом без возможности выбора. Подтверждение доставки производится по звонку, в мессенджере или на бумажной накладной — единого способа нет. При потере связи курьер не может обновить статус и вынужден ждать восстановления сети.
Оператор	Отсутствует единый канал приёма заказов: поставщики используют звонки, мессенджеры и скриншоты из внутренних систем. Скорость ручного ввода недостаточна — в пиковые часы часть заказов теряется. Отсутствует защита от дублирования заказов. Уточнение неполных данных у поставщика блокирует обработку очереди. Google-таблица не обеспечивает надежной совместной работы при высокой нагрузке. Поставщики регулярно пропускают необязательные поля, что создает проблемы на этапе доставки.
Диспетчер	Учет ведется вручную в Excel и нескольких мессенджерах; таблица обновляется только после звонка курьера. Когнитивный предел одного диспетчера — около 7 курьеров и 10 заказов одновременно. Информация о проблемах поступает постфактум — от клиента или курьера, а не от системы. При переназначении заказа подтверждение от нового курьера не фиксируется — диспетчер вынужден уточнять самостоятельно. В пиковые часы таблица не успевает обновляться: свободные заказы становятся невидимы для курьеров, клиенты обращаются напрямую к диспетчеру.
Магазин/предприятие общепита	Отсутствует стандартный формат передачи заказов: используются звонки, сообщения в мессенджерах и скриншоты. Подтверждение факта доставки не поступает в режиме реального времени. История заказов недоступна для финансовой сверки. Отсутствуют закрывающие документы (акты выполненных работ), необходимые для проведения оплаты через бухгалтерию.
Студенты-разработчики	Изменение базовых требований в середине спринта влечет значительные переделки. Недостаточная детализация задач вынуждает команду тратить время на уточнения или исправлять уже реализованный функционал. Отсутствие информации о наличии API у бухгалтерской системы не

	позволяет корректно оценить риски и трудоемкость интеграции.
Администратор	Критерии блокировки учетных записей курьеров не формализованы и определяются субъективно. Управление учетными записями разделено между двумя несвязанными инструментами (Excel и административная панель), что приводит к рассинхронизации данных. Система рейтинга курьеров отсутствует.
Бухгалтерия	Данные о заказах и доставках поступают без единого стандарта формата и структуры. Любая ошибка во входящих данных требует ручной сверки и задерживает выплаты. Курьеры получают информацию о начисленной оплате со значительной задержкой.

3.2. Предусловия и окружение

3.2.1. Предусловия

1) Рост онлайн-продаж в период ограничений увеличил спрос на экспресс-доставку мелких партий товаров индивидуальным клиентам.
2) Многие небольшие магазины и рестораны не имеют собственных курьерских служб, что создает необходимость в доступной системе.
3) Рынок доставки продолжает расти, но отсутствуют простые решения для малого бизнеса.
4) Магазины и предприятия общепита нуждаются в едином формате заказов, статусов доставки, истории заказов и документов об оплате, что ведет к ошибкам, потерям и задержкам выплат.
5) Команда студентов-разработчиков с опытом в Python и React, штатные сотрудники (оператор, диспетчер, администратор) и внештатные сотрудники (курьеры на Android) позволяют быстро запустить минимально жизнеспособный продукт.
6) Минимальный бюджет и сроки требуют разработки только критического функционала (мобильное приложение для курьеров и веб-интерфейса для остальных сотрудников).

3.2.2. Окружение

Стартап разворачивается в г. Москва, где операторы, диспетчер и администратор работают на ПК через веб-интерфейс, а курьеры (10–50 чел.) -

на смартфонах Android, с интеграцией системой Яндекс.Карт, 1С:Бухгалтерия и сервисов уведомлений (SMS/WhatsApp/VK).

3.3. Возможности системы

1) Единый формат ввода заказов снижает количество ошибок оператора
2) Мобильное приложение дает курьерам возможность самостоятельно выбирать и принимать заказы
3) Веб-интерфейс диспетчера позволяет в реальном времени оперативно реагировать на проблемы
4) Автоматическая передача данных в бухгалтерию исключает задержки и ошибки ручного ввода
5) Уведомления для клиента повышают лояльность и снижают нагрузку на диспетчера
6) Личный кабинет курьера с информацией об оплате повышает прозрачность и доверие к работодателю
7) Система рейтинга курьеров повышает мотивацию сотрудников и предоставляет администратору, оператору и диспетчеру инструменты для оценки их деятельности
8) Автоматическое информирование магазина о статусе доставки заказа (передан курьеру, доставлен, задержка) повышает прозрачность и снижает число обращений к диспетчеру

3.4. Бизнес-цели

Бизнес-цель	**Метрика**
Занять долю рынка экспресс-доставки	Доля выполненных заказов от общего объема рынка доставки еды в Москве достигает 0,1% в первые 6 месяцев после запуска, 0,3% к концу первого года.
Выйти на операционную окупаемость	Соотношение выручки к расходам ≥ 0
Сформировать базу постоянных поставщиков заказов	Доля магазинов, которые продолжают размещать заказы после первого, не менее 50% через 3 месяца после запуска.

Снизить среднее время на обработку одного заказа	Время от создания заказа с 2-3 минут до перехода в статус "передан курьеру" до 1,5 минут.
Увеличить количество обрабатываемых заказов без найма новых операторов	Рост количества обработанных заказов в пиковое время с 20-30 до 40-60/час.
Сократить процент ошибок и потерянных заказов	Доля заказов с ошибками при вводе менее 2% от общего числа заказов.
Повысить удовлетворенность курьеров и снизить их отток	Доля активных курьеров через 3 месяца после регистрации не менее 50%.

4. Границы проекта

4.1. Основные роли и их функции в системе

Роль	**Функции роли в системе**
Курьер	Просмотр, выбор и бронирование свободных заказов; обновление собственного статуса; просмотр ЛК с оплатой.
Оператор	Создание заказа по шаблону; просмотр и редактирование данных заказа

Диспетчер	Просмотр дашборда с информацией о заказах и курьерах; переназначение заказов; получение алертов
Магазин/общепит	Передача информации о заказе оператору; получение уведомлений о статусе доставки (в реальном времени) и автоматически сформированных актов выполненных работ; просмотр истории заказов.
Студенты-разработчики	Разработка, улучшение и поддержка системы.
Админ	Регистрация и блокировка учетных записей курьеров; назначение прав доступа.
Бухгалтерская система	Получение данных о заказах и доставках; расчет суммы, подлежащей оплате поставщиками за услуги доставки (формирование счетов), и начисление оплаты курьерам за выполненные заказы.
Клиент	Получение уведомлений о статусе заказа.

4.2. Что не входит в систему

1) Алгоритм расчета оплаты курьеров
2) Внешние сервисы карт/геолокации
3) Платежные системы для оплаты доставки клиентом

Ревью документа с помощью AI-инструментов

1. Предложения по структуре

Отмечено отсутствие отдельного vision-заявления - краткой формулировки сути продукта, связывающей проблемы (3.1) и возможности системы (3.3).

Отмечено отсутствие отдельной строки для заинтересованной стороны «Бухгалтерия» (люди) в таблице 2.4 - была указана только «Бухгалтерская ИТ-система». Исправлено.

5.2. Переформулировки

Метрика цели «Снизить среднее время на обработку одного заказа» была сформулирована нечётко («от 1 до 1,5 минут» читалось как диапазон, а не целевое значение). Переформулирована с указанием текущего (2-3 минуты) и целевого (1,5 минуты) значений.

Формулировка проблемы курьера была одним длинным перечислением через точку с запятой - разбита на отдельные тезисы для читаемости.

Формулировка проблемы администратора («Блокировка по личному критерию = непрозрачно») заменена на связное предложение.

5.3. Проверка на логичность и противоречия

Выявлено противоречие в определении термина «Поставщик заказов»: в глоссарии он был описан как сторона, получающая оплату за доставку, тогда как по данным интервью и разделу 3.1 магазин, наоборот, оплачивает услуги доставки стартапу. Формулировка исправлена: «...передающее заказ на доставку и оплачивающее стартапу услуги доставки на основании закрывающих документов (актов выполненных работ)». Исправлено.

Как следствие того же противоречия, формулировка функций «Бухгалтерской системы» в разделе 4.1 («начисление оплаты курьерам и поставщикам») требует правки на «расчёт суммы к оплате поставщиком за услуги доставки», так как поставщик не получает оплату, а платит. Требует правки.